量词逻辑与上确界证明

例：证明 $\sup(A+B)=\sup A+\sup B$

设 $A,B\subset\mathbb{R}$ 都是非空有界集，记 $a=\sup A$、$b=\sup B$，并定义

$$A+B=\{x+y:x\in A,\ y\in B\}.$$

先证 $a+b$ 是 $A+B$ 的上界。任取 $x\in A$、$y\in B$，有 $x\le a$、$y\le b$，所以 $x+y\le a+b$。

再证它是最小上界。按上确界的定义，对每个 $\eta>0$，分别存在 $x\in A$、$y\in B$，使得

$$x>a-\eta,\qquad y>b-\eta.$$

现在任取 $\varepsilon>0$。令 $\eta=\varepsilon/2$。由上面的逼近性质，可取 $x\in A$、$y\in B$ 满足

$$x>a-\frac{\varepsilon}{2},\qquad y>b-\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 $x+y>a+b-\varepsilon$。因此，对每个 $\varepsilon>0$，都存在 $z=x+y\in A+B$ 使 $z>a+b-\varepsilon$。这说明任何小于 $a+b$ 的数都不是 $A+B$ 的上界。结合 $a+b$ 是上界，得到

$$\boxed{\sup(A+B)=a+b}.$$

为什么要先固定 ε

这里要证明的逼近性质具有如下量词结构：

$$\forall\varepsilon>0\ \exists x\in A\ \exists y\in B:\quad x+y>a+b-\varepsilon.$$

上确界的定义分别给出：对每个 $\varepsilon_A>0$，存在 $x\in A$ 使 $x>a-\varepsilon_A$；对每个 $\varepsilon_B>0$，存在 $y\in B$ 使 $y>b-\varepsilon_B$。把两式相加，得到

$$x+y>a+b-(\varepsilon_A+\varepsilon_B).$$

若一开始任意选定 $\varepsilon_A,\varepsilon_B$，再令 $\varepsilon=\varepsilon_A+\varepsilon_B$，这只说明对这个由所选参数确定的误差，存在相应的 x,y。要完成证明中“对每个给定的 $\varepsilon>0$”的要求，必须明确让两个误差由这个目标 ε 决定，并保证它们之和不超过目标误差，例如

$$\varepsilon_A=\varepsilon_B=\frac{\varepsilon}{2}.$$

例如，若目标误差是 $\varepsilon=0.1$，却取 $\varepsilon_A=\varepsilon_B=1$，相加只能得到 $x+y>a+b-2$，不能推出所需的 $x+y>a+b-0.1$。

因此，写“令 $\varepsilon=\varepsilon_A+\varepsilon_B$”本身并非总是错误：如果已经证明对任意正的 $\varepsilon_A,\varepsilon_B$ 都有相应结论，并明确说明对任意给定的 ε 取 $\varepsilon_A=\varepsilon_B=\varepsilon/2$，推理就是正确的。逻辑漏洞在于没有先固定目标误差，也没有说明辅助误差如何依赖于它，却把某个辅助误差之和当成任意给定的 ε。

HW4 第 24 题：严格否定“极限为无穷”

考虑

$$f(x)=\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x},\qquad x\to 0.$$

设函数在 0 的去心邻域内有定义。按定义，$f(x)\to+\infty$ 表示

$$\forall M\in\mathbb{R}\ \exists\delta>0\ \forall x:\quad 0<|x|<\delta\Longrightarrow f(x)>M.$$

将此命题否定，得到

$$f(x)\not\to+\infty\quad\Longleftrightarrow\quad\exists M\in\mathbb{R}\ \forall\delta>0\ \exists x:\quad 0<|x|<\delta\ \text{且}\ f(x)\le M.$$

同理，$f(x)\to-\infty$ 表示

$$\forall M\in\mathbb{R}\ \exists\delta>0\ \forall x:\quad 0<|x|<\delta\Longrightarrow f(x)<M,$$

其否定为

$$f(x)\not\to-\infty\quad\Longleftrightarrow\quad\exists M\in\mathbb{R}\ \forall\delta>0\ \exists x:\quad 0<|x|<\delta\ \text{且}\ f(x)\ge M.$$

因此，“极限既不为 $+\infty$ 也不为 $-\infty$”是以上两个否定命题同时成立。注意量词顺序是先存在一个固定的 M，再对每个 $\delta>0$ 找到相应的 x；这个 x 可以依赖于 δ。

对任意 $\delta>0$，可取充分大的正整数 n，使

$$0<x_n=\frac{1}{2\pi n}<\delta.$$

此时 $f(x_n)=2\pi n>0$。因此取 $M=0$，对每个 $\delta>0$ 都找到了 $0<x_n<\delta$ 且 $f(x_n)\ge 0$，满足 $f(x)\not\to-\infty$ 的逻辑表达式。

同样，对任意 $\delta>0$，可取充分大的正整数 n，使

$$0<y_n=\frac{1}{(2n+1)\pi}<\delta.$$

此时 $f(y_n)=-(2n+1)\pi<0$。取 $M=0$，对每个 $\delta>0$ 都找到了 $0<y_n<\delta$ 且 $f(y_n)\le 0$，满足 $f(x)\not\to+\infty$ 的逻辑表达式。因此

$$\boxed{f(x)\not\to+\infty\quad\text{且}\quad f(x)\not\to-\infty\qquad(x\to 0).}$$